For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

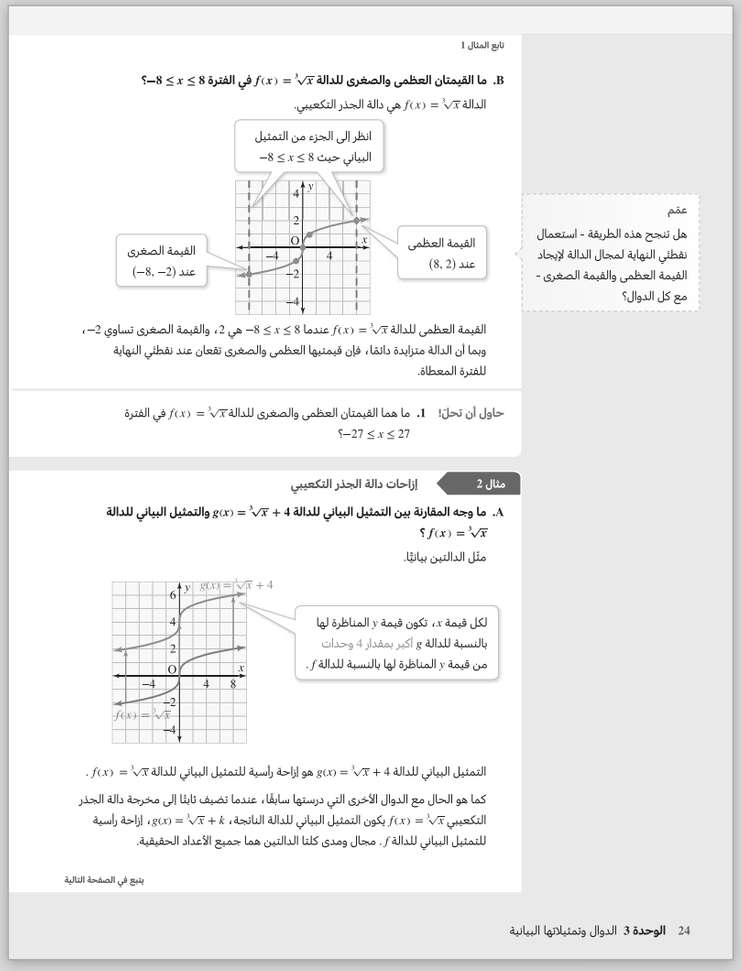
**الجزء B**

**س:** لماذا يجب تحديد القيمتين العظمى والصغرى في فترة معينة؟
[الدالة تستمر إلى مالانهاية، لذا ليست لها قيمة عظمى مطلقة أو قيمة صغرى مطلقة.]

## حاول أن تحلّ! الإجابات

**1.** القيمة الصغرى هي $-3$ عندما $x = -27$؛

القيمة العظمى هي 3 عندما $x = 27$



تابع المثال 1

**B. ما القيمتان العظمى والصغرى للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ في الفترة $-8 \le x \le 8$؟**

الدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ هي دالة الجذر التكعيبي.

انظر إلى الجزء من التمثيل البياني حيث $-8 \le x \le 8$

القيمة العظمى عند $(8, 2)$

القيمة الصغرى عند $(-8, -2)$

القيمة العظمى للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ عندما $-8 \le x \le 8$ هي 2، والقيمة الصغرى تساوي $-2$، وبما أن الدالة متزايدة دائمًا، فإن قيمتيها العظمى والصغرى تقعان عند نقطتي النهاية للفترة المعطاة.

عمّم

هل تنجح هذه الطريقة - استعمال نقطتي النهاية لمجال الدالة لإيجاد القيمة العظمى والقيمة الصغرى - مع كل الدوال؟

حاول أن تحلّ! **1.** ما هما القيمتان العظمى والصغرى للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ في الفترة $-27 \le x \le 27$؟

مثال 2 إزاحات دالة الجذر التكعيبي

**A. ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x} + 4$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$؟**

مثّل الدالتين بيانيًا.

لكل قيمة $x$، تكون قيمة $y$ المناظرة لها بالنسبة للدالة $g$ أكبر بمقدار 4 وحدات من قيمة $y$ المناظرة لها بالنسبة للدالة $f$.

التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x} + 4$ هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

كما هو الحال مع الدوال الأخرى التي درستها سابقًا، عندما تضيف ثابتًا إلى مخرجة دالة الجذر التكعيبي $f(x) = \sqrt[3]{x}$ يكون التمثيل البياني للدالة الناتجة، $g(x) = \sqrt[3]{x} + k$، إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة $f$. مجال ومدى كلتا الدالتين هما جميع الأعداد الحقيقية.

يتبع في الصفحة التالية

24 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

## مثال 2 إزاحات دالة الجذر التكعيبي

### استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

**الجزء A**

**س:** كيف يمكنك معرفة أن التمثيل البياني قد أُزيح إلى الأعلى من خلال النظر إلى المعادلة؟
[ثمة عدد مضاف إلى مخرجة الدالة.]

**س:** لماذا لا تؤثر الإزاحة الرأسية في مجال الدالة ومداها؟
[مجال ومدى الدالة هما جميع الأعداد الحقيقية. عند إزاحة التمثيل البياني للدالة رأسيًا، يبقى كل من المجال والمدى جميع الأعداد الحقيقية.]

**الجزء B**

**س:** كيف يمكنك أن تعرف أن التمثيل البياني للدالة $g$ هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني لدالة الجذر التكعيبي؟
[يمر التمثيل البياني في النقطة $(-6, 0)$، التي تبعد 6 وحدات إلى يسار نقطة الأصل، وله نفس شكل دالة الجذر التكعيبي.]

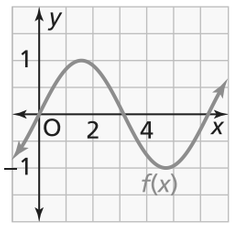
## حاول أن تحلّ! الإجابات

**2.** **a.** التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x - 2}$ هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ مقدارها وحدتين إلى الأسفل.

**b.** التمثيل البياني للدالة $p(x) = \sqrt[3]{x + 1}$ هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ مقدارها وحدة واحدة إلى اليسار.

## الطلاب المتقدمون

**استعمل مع المثال 1** يوسّع الطلاب نطاق فهمهم للإزاحات من خلال كتابة معادلات تنقل دالة دورية إلى نفسها.




**س:** اكتب أكبر عدد ممكن من الدوال التي تمثّل إزاحة للدالة $f$ بحيث تكون مكافئة للدالة $f$ وينتج عنها نفس التمثيل البياني.
[$y = f(x - 6.28)$, $y = f(x + 6.28)$, $y = -f(x - 3.14)$, $y = -f(x + 3.14)$,
$y = f(x + 12.56)$]

**س:** قم بإجراء بحث عن تمثيلات بيانية لدالة الجيب على الإنترنت. اذكر مثالًا واحدًا على الأقل عن كيفية استعمال دالة الجيب في العلوم.
[الموجات الصوتية، المد والجزر]

For Qatar MoE Use Only